

경영과학

【문제 1】 A사는 고객 수요 변화에 맞춰 요일별로 필요한 최소 근무인력의 수를 다음 표와 같이 추정하였다. 근무인력은 근무를 시작한 요일에 관계없이 4일간 연속해서 근무를 해야 하며, 나머지 3일은 쉰다. A사는 선형계획모형을 활용하여 총 근무인력 수를 최소화하고자 한다. 의사결정변수를 정의하고, 목적함수와 제약조건을 제시하시오. (30점)

근무요일	월	화	수	목	금	토	일
최소 근무인력(명)	21	15	12	19	23	25	28

【문제 2】 전기자동차 2차 전지 생산 설비를 주문 생산하는 혁신중소기업의 수주에서 납품에 이르는 전체 프로젝트 하위 활동들과 선·후행 관계, 하위 활동 소요시간, 단축가능시간과 비용을 다음 표에 제시하였다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

활동	내용	선행활동	시간(주)		비용(십만원)	
			정상	단축	정상	단축
A	주문 수주활동	-	6	4	600	740
B	하청기업 선정	-	2	1	500	650
C	자체생산 계획	A	3	2	450	500
D	자체생산 활동	A	5	3	500	700
E	부품조달	A	3	2	600	960
F	원가추정	C	2	1.5	900	990
G	고객사 의견수렴	D	3	1.5	600	945
H	하청 생산활동	B, E	4	2.5	700	880
I	하청 제품납품	H	2	1.5	500	625
J	고객납품	F, G, I	2	1	600	650

- (1) 활동(activity)을 가지(arc)에 표현하는 AOA 방법으로 프로젝트 네트워크를 작성하시오. (10점)
- (2) 주경로(critical path)와 프로젝트 총 소요시간을 제시하시오. (10점)
- (3) 고객사 요청에 따라서 총비용을 최소화하면서 총 소요시간을 2주 단축한다면, 단축경로의 순서와 소요되는 총비용은 얼마인지 제시하시오. (10점)

【문제 3】 대기행렬 시스템의 주요 구성요소 3가지와 안정상태(steady state)에 관하여 설명하시오. (10점)

【문제 4】 P군은 배낭에 넣을 제품을 선택하고자 한다. 이 배낭에 넣을 수 있는 제품의 중량과 가치는 다음 표와 같다. 배낭의 중량 제한(30kg)을 만족하면서 배낭에 넣을 제품들의 총가치를 최대화하고자 한다. P군은 이를 위하여 0-1 정수계획 모형을 작성하려고 한다. 의사결정변수 x_j 를 이용하여 0-1 정수계획 모형의 목적함수와 제약조건을 제시하시오. (단, $x_j=1$: 제품 j가 배낭에 들어가는 경우, $x_j=0$: 그렇지 않은 경우) (10점)

제품(j)	1	2	3	4
가치	12	15	20	25
중량(kg)	8	13	6	5

【문제 5】 첨단의료기를 개발, 생산하고 있는 S 중견기업에서는 신기술 성공확률이 0.7 이상일 때, 신기술 개발자금을 투자하고 있다. 최근 로봇 걸음 보조장치 신기술 개발 성공 여부를 두고 자체 검토결과, 성공 확률이 0.6으로 나타나 투자를 유보하였다. 최종 신기술 개발 투자 여부를 결정하기 위해, 전문가 의견을 청취하였는데, 오랜 경험을 가지고 있는 전문 경영컨설턴트에게 조언을 구한 결과, 전문 컨설턴트는 신기술개발이 성공할 것이라고 예측하였다. 그런데 이 전문 컨설턴트의 과거 예측을 검토한 결과, 실제로 성공했던 신기술에 대해 성공한다고 예측한 경우가 90%, 실제로 신기술이 실패했는데 성공한다고 예측한 경우가 30%로 나타났다. 발생할 사건들에 대해 다음과 같이 표시하였다.

- S1: 신기술 개발이 성공한다.
- S2: 신기술 개발이 실패한다.
- I: 전문 컨설턴트가 성공한다고 예측한다.
- F: 전문 컨설턴트가 실패한다고 예측한다.

전문 컨설턴트의 의견을 고려할 경우, S 중견기업의 신기술 개발 자금 투자 여부를 판단하기 위해 다음 물음에 답하시오. (10점)

- (1) 전문 컨설턴트가 성공한다고 예측한 전체 확률(total probability) $P(I)$ 를 구하시오. (5점)
- (2) 사후확률 $P(S1/I)$ 를 구하고, 이에 따라 투자 여부를 판단하시오. (5점)

【문제 6】 K 금융에서는 금융 창구의 금융상담 서비스가 많이 지체된다는 고객들 민원에 따라 금융상담 서비스 프로세스 혁신을 고민하고 있다. 이를 위해 먼저 창구 직원들의 금융상담 서비스 시간을 조사, 분석하였다. 분석 결과, 창구 직원들의 상담 서비스 시간이 다음 확률분포로 나타났다. K 금융에서는 몬테칼로 시뮬레이션을 수행하여 금융상담 서비스 시스템을 평가하고자 하였다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

서비스 시간	5분	6분	7분	8분
확률	0.156	0.287	0.362	0.185

- (1) 몬테칼로 시뮬레이션 절차를 설명하시오. (4점)
- (2) 몬테칼로 시뮬레이션 실험을 통해 다음 표와 같이 난수가 발생했다. 난수에 해당하는 서비스시간(① ~ ⑧)을 완성하시오. (4점)

번호	1	2	3	4	5	6	7	8
난수	0.414	0.079	0.928	0.290	0.619	0.957	0.835	0.818
서비스시간	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

- (3) 혁신 교육프로그램 시행 기준을 평균 서비스시간 6.5분 이상으로 설정하였다. 혁신 교육프로그램 시행 여부와 근거를 제시하시오. (2점)